

LAPORAN PRAKTIUM

Nama :Djaky Fila Hanifan

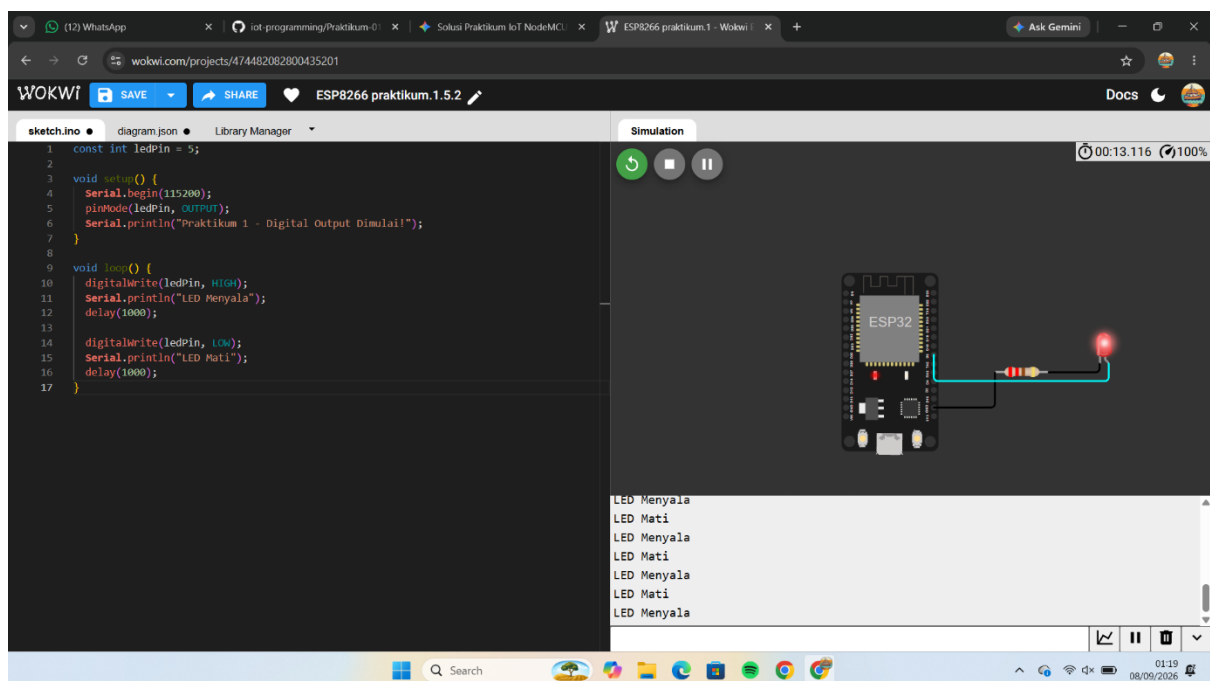
NPM :25782067

1.5 Praktikum

Praktikum 1.5.1

Pada Praktikum ini bertujuan untuk melakukan Digital Input(Menyalakan LED).

Dengan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V secara terprogram untuk menyalakan komponen.



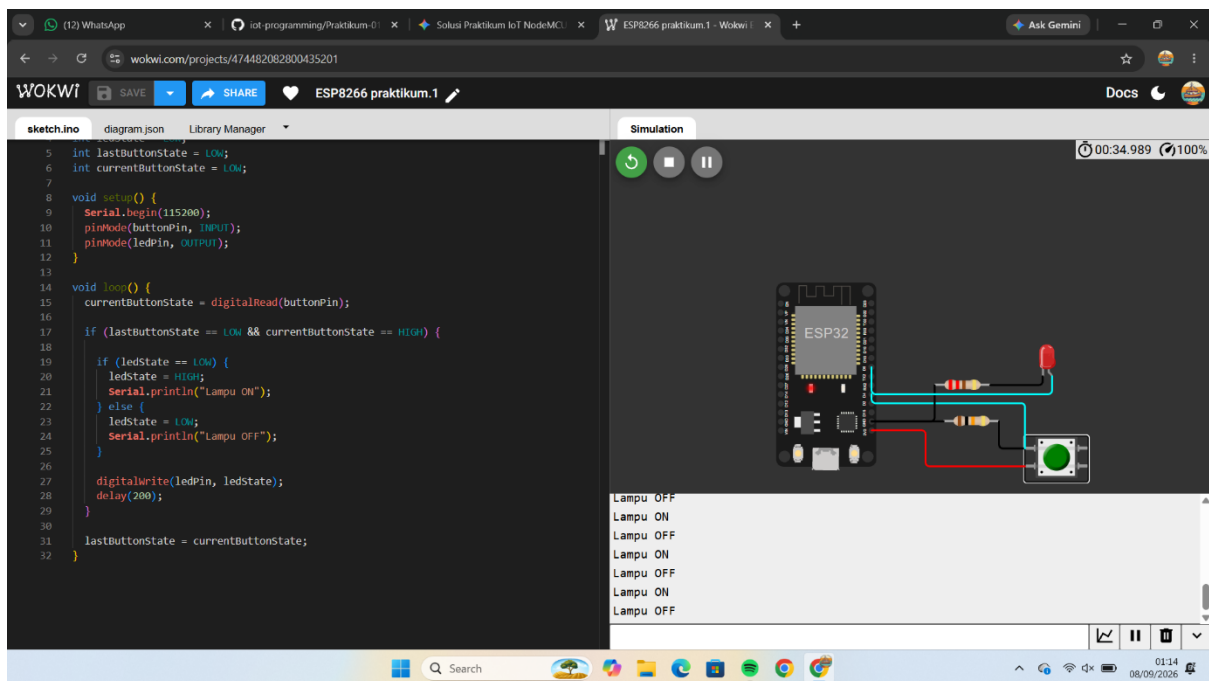
Ini untuk link wokwinya: <https://wokwi.com/projects/474482082800435201>

Praktikum 1.5.2

Dan untuk praktikum 2 ini kita melakukan Digital Input(Membaca Push Button)

Yang bertujuan untuk mendeteksi interaksi tombol dengan membaca status tegangan melalui tombol, dengan memanfaatkan rangkaian resistor pull-down.

Output nya akan muncul di serial monitor seperti: Lampu ON,Lampu OFF dan jika tombol di tekan lalu di tahan maka lampu tidak akan langsung mati tetapi akan menyala terang, lalu jika tombol di lepas lampu akan mati dan keluar output LAMPU OFF.



Ini untuk link wokwinya: <https://wokwi.com/projects/474536791265729537>

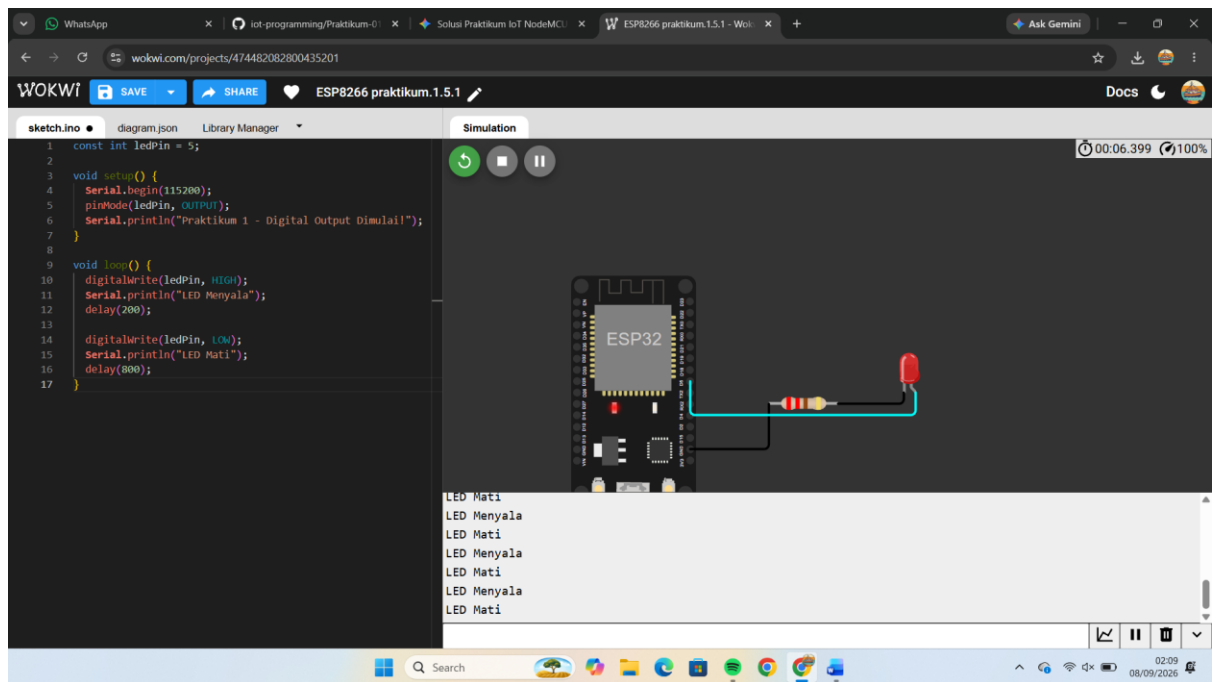
1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

JAWABANNYA: Berdasarkan tabel pinout, pin D8 (GPIO 15) akan menggagalkan proses booting jika ditarik HIGH. Karena menggunakan rangkaian Active-High (menekan tombol menghasilkan status HIGH), menekan tombol tepat saat NodeMCU

diberi daya akan menyebabkan mikrokontroler gagal booting dan program tidak akan berjalan.

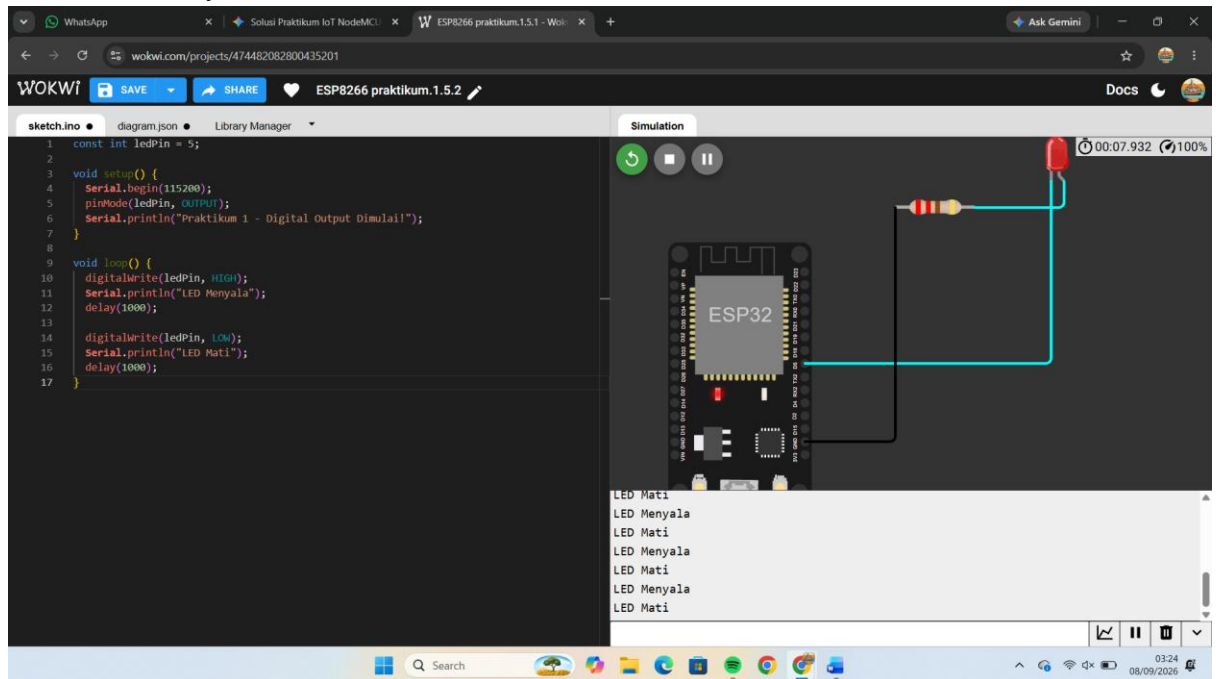
- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.



Di sini saya tulis kode untuk lampu menyala delay(200), dan lampu mati delay(800), lalu pada lampunya disini untuk rentan menyala dan mati sangat cepat dan tidak simetris.

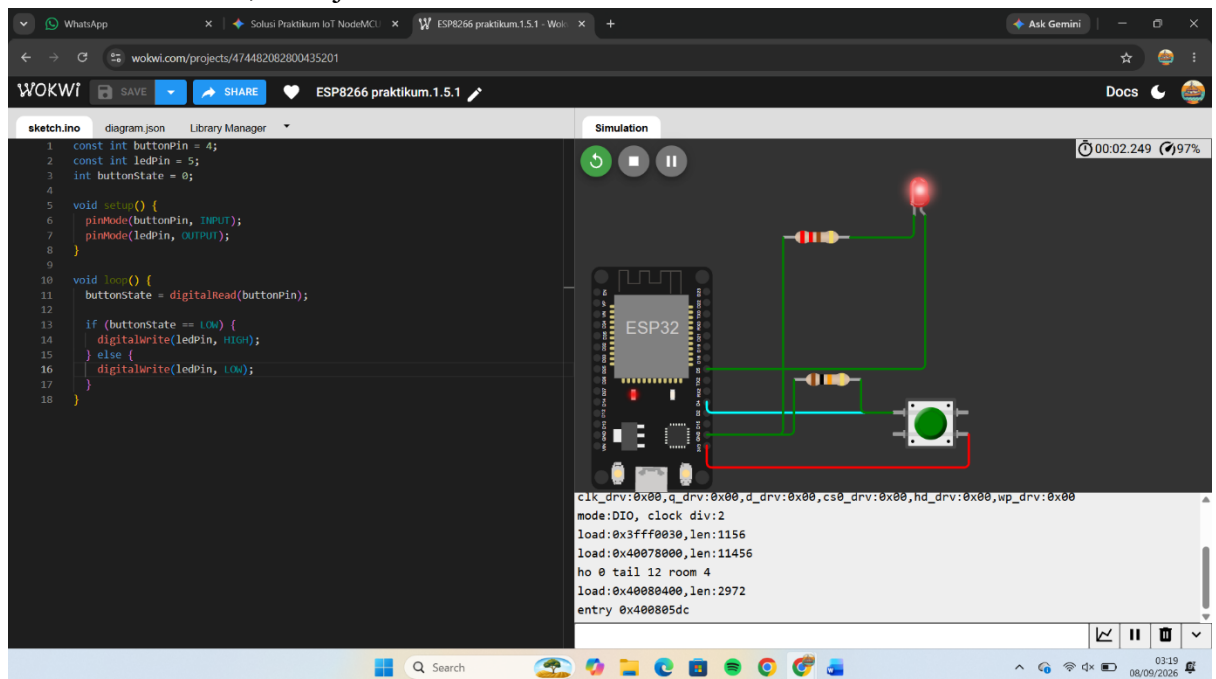
- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa

LED tidak menyala?



Seperti yg kita lihat dari screnshoot program tidak mengalami error kompilasi karena perangkat hanya memeriksa kebenaran penulisan kode dan bukan mendeteksi kesalahan pemasangan perangkat, pemasangan terbalik membuat arus tertahan dan gagal melewati dioda.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

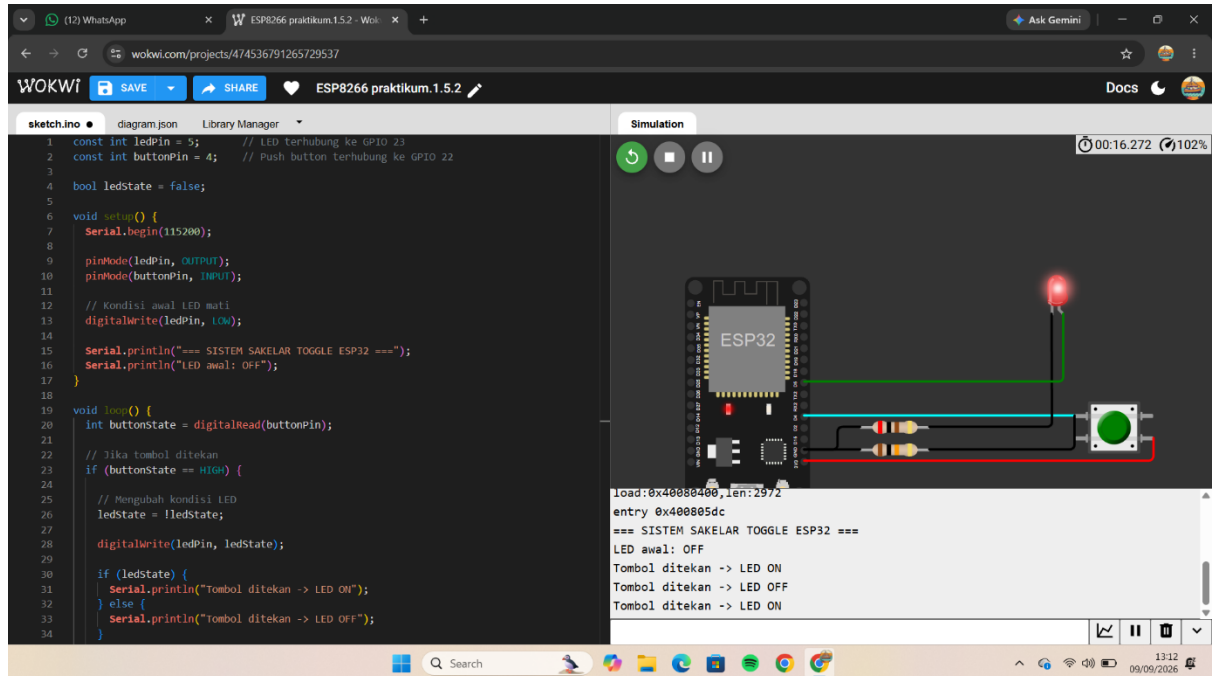


Bisa di lihat dari screenshot saya Ketika baru di jalankan lampu langsung hidup dan Ketika kita klik tombol maka lampu akan mati/off.

1.7 TUGAS

Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)

- Tujuan: Mampu mengimplementasikan logika pelacakan status (state tracking) dan membedakan antara perilaku tombol momentary dengan latching.
- Tingkat Kesulitan: Menengah



Berikut link wokwinya: <https://wokwi.com/projects/474664761932789761>